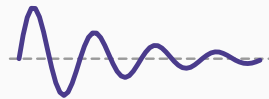


# Analyse dynamique des modèles économiques

## Chapitre 8 : La stabilité à l'ordre 2



Le critère général

Le critère des coefficients

Les quatre régimes

Application : Samuelson

Ce qu'il faut retenir

## Le critère général

---

### Le critère de stabilité, à tout ordre

Temps discret

**toutes** les racines de module  $< 1$   
 $|\lambda_i| < 1$

Temps continu

**toutes** les racines de partie réelle  $< 0$   
 $\text{Re}(\lambda_i) < 0$

### Pourquoi « toutes »

La solution générale est une somme :  $C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t$ . Elle tend vers zéro si et seulement si **chaque** terme y tend.

Une seule racine hors du domaine suffit à faire diverger la trajectoire — sauf si la constante correspondante est nulle, cas exceptionnel qui ne survit à aucune perturbation.

**Une seule racine mauvaise, et tout le modèle est instable.**

### La racine dominante

En pratique, on ne regarde que la racine de **plus grand module** (discret) ou de **plus grande partie réelle** (continu) : c'est elle qui gouverne le long terme.

C'est aussi elle qui fixe la vitesse de convergence, donc la demi-vie du chapitre 4.

## Le critère des coefficients

---

# Éviter de calculer les racines

## Le problème pratique

Calculer les racines demande un discriminant, une racine carrée, éventuellement des complexes. C'est lourd — surtout si l'on veut savoir comment la stabilité **dépend des paramètres économiques**.

On préfère donc des conditions portant **directement sur  $a_1$  et  $a_2$** . C'est possible, et le résultat est remarquablement simple.

## Temps discret : les conditions de Schur

Pour  $y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t$ , toutes les racines sont de module inférieur à 1 si et seulement si

$$\begin{cases} a_2 < 1 - a_1 \\ a_2 < 1 + a_1 \\ a_2 > -1 \end{cases}$$

### Temps continu : les conditions de Routh

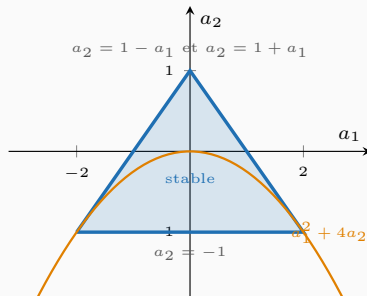
Pour  $\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_2y = 0$ , toutes les racines sont de partie réelle négative si et seulement si

$$a_1 > 0 \quad \text{et} \quad a_2 > 0$$

# La lecture géométrique

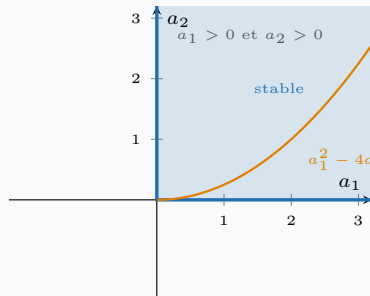
temps discret :  $y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t$

le *triangle* de stabilité



temps continu :  $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$

un simple *quart de plan*



de part et d'autre de la courbe orange, les racines passent de **réelles** à **complexes** :  
la trajectoire cesse d'être monotone et se met à osciller

### La comparaison

|               | Discret                     | Continu                 |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| Région stable | un <b>triangle</b>          | un <b>quart de plan</b> |
| Sommets       | $(-2; -1), (2; -1), (0; 1)$ | l'origine               |
| Frontières    | trois droites               | deux demi-droites       |
| Aire          | finie                       | infinie                 |

### Ce que dit la finitude de l'aire

En temps discret, la région stable est **bornée** : au-delà d'une certaine intensité de réaction, quels que soient les signes, le système explose.

En temps continu, il suffit que les deux coefficients soient positifs, **aussi grands soient-ils**. Un amortissement très fort ne déstabilise jamais un système continu ; il peut déstabiliser un système discret.

Traduit en économie : **une politique de stabilisation trop vigoureuse peut déstabiliser une économie qui réagit avec retard**. C'est un résultat classique de la théorie du contrôle, et il tient tout entier dans la forme de ces deux figures.

## Où passe-t-on du monotone à l'oscillant

|                      | Discret                  | Continu                  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Discriminant         | $\Delta = a_1^2 + 4a_2$  | $\Delta = a_1^2 - 4a_2$  |
| Racines complexes si | $a_2 < -\frac{a_1^2}{4}$ | $a_2 > \frac{a_1^2}{4}$  |
| Position             | sous la parabole         | au-dessus de la parabole |

### Attention au piège

Les deux paraboles sont symétriques l'une de l'autre, et les inégalités sont **inversées**. C'est une conséquence directe de la convention d'écriture du chapitre 7 : coefficients à droite en discret, à gauche en continu.

Le moyen sûr de ne pas se tromper : **recalculer le discriminant** plutôt que retenir le sens de l'inégalité.

## Les quatre régimes

---

# Croiser stabilité et nature des racines

## Le tableau à double entrée

|           | Racines réelles      | Racines complexes       |
|-----------|----------------------|-------------------------|
| Stables   | convergence monotone | oscillations amorties   |
| Instables | explosion monotone   | oscillations explosives |

## Quatre régimes dans les deux langages

À l'ordre 2, le temps continu **rattrape** le temps discret : il connaît lui aussi les quatre régimes, oscillations comprises.

C'est la grande différence avec le chapitre 4. Deux dérivées suffisent à produire un cycle en temps continu, là où une seule ne le permettait jamais.

La raison est la même des deux côtés : il faut au moins deux « degrés de liberté » pour qu'un système puisse dépasser sa cible et revenir.

### Le cycle non amorti

Discret

$$|\lambda| = 1 \text{ exactement}$$

$$a_2 = -1$$

oscillations d'amplitude constante

Continu

$$\operatorname{Re}(\lambda) = 0 \text{ exactement}$$

$$a_1 = 0$$

oscillations d'amplitude constante

### Le cycle parfait n'existe pas

Ce cas engendre un cycle qui ne s'amortit ni ne s'amplifie — le cycle économique « pur » que cherchaient les premiers théoriciens.

Mais c'est une frontière de mesure nulle : **la moindre perturbation d'un paramètre fait basculer d'un côté ou de l'autre**. Un modèle linéaire ne peut donc pas produire un cycle durable de façon robuste.

C'est l'une des raisons pour lesquelles la théorie moderne du cycle recourt soit à des chocs aléatoires répétés — voir le chapitre 12 — soit à des modèles **non linéaires** — voir le chapitre 10.

## Application : Samuelson

---

## Multiplicateur et accélérateur, 1939

$$C_t = c Y_{t-1}, \quad I_t = v (C_t - C_{t-1}), \quad Y_t = C_t + I_t + G$$

En substituant, avec  $G$  normalisé à 1 :

$$Y_t = 1 + c(1 + v) Y_{t-1} - c v Y_{t-2}$$

Dans les notations du cours :  $a_1 = c(1 + v)$  et  $a_2 = -c v$ .

## Les conditions de stabilité, appliquées

- $a_2 > -1$  donne  $c v < 1$ .
- $a_2 < 1 - a_1$  donne  $-c v < 1 - c - c v$ , soit  $c < 1$  : toujours vrai.
- $a_2 < 1 + a_1$  donne  $-c v < 1 + c + c v$  : toujours vrai.

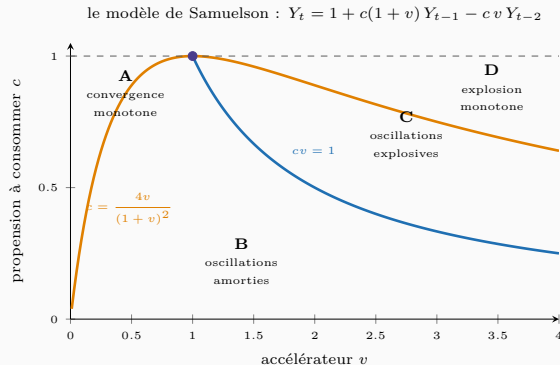
|                                 |
|---------------------------------|
| $\text{stabilité} \iff c v < 1$ |
|---------------------------------|

Et la nature des racines

$\Delta = a_1^2 + 4a_2 = c^2(1+v)^2 - 4cv$ . Les racines sont complexes si

$$c < \frac{4v}{(1+v)^2}$$

# La carte des régimes



la courbe orange sépare les racines réelles des racines complexes ; la courbe bleue sépare le stable de l'instable.

**Quatre régimes** au lieu des deux du temps continu — et l'économie bascule de l'un à l'autre par un simple changement de paramètre.

## Ce que la carte enseigne

| Zone | Régime                  | Situation                              |
|------|-------------------------|----------------------------------------|
| A    | convergence monotone    | accélérateur faible, économie amortie  |
| B    | oscillations amorties   | <b>le cycle conjoncturel ordinaire</b> |
| C    | oscillations explosives | accélérateur fort, économie instable   |
| D    | explosion monotone      | croissance emballée                    |

La zone B est celle où l'économie oscille autour d'une tendance sans exploser. C'est le régime que Samuelson considérait comme représentatif — et il montre que **le cycle n'a pas besoin d'une cause extérieure** : il naît de la seule interaction entre consommation et investissement.

### Le résultat qui a fait la célébrité du modèle

$c$  et  $v$  sont deux paramètres de comportement, stables et mesurables. Or une variation modeste de  $v$  fait passer de la zone B à la zone C — c'est-à-dire d'un cycle amorti à un cycle explosif.

**La frontière entre une économie qui se stabilise et une économie qui s'emballe est une simple courbe dans le plan des paramètres.** C'est le premier modèle à l'avoir montré aussi clairement, et c'est pourquoi on l'enseigne encore.

### Une vérification numérique

$c = 0,8$  et  $v = 1$  :  $cv = 0,8 < 1$ , stable. Et  $4v/(1+v)^2 = 1 > 0,8$  : racines complexes. **Zone B**, oscillations amorties.

$c = 0,8$  et  $v = 2$  :  $cv = 1,6 > 1$ , instable. Et  $4v/(1+v)^2 = 8/9 = 0,889 > 0,8$  : complexes. **Zone C**, oscillations explosives.

Doubler la sensibilité de l'investissement à la demande a suffi à faire basculer l'économie.

Ce qu'il faut retenir

---

## Cinq points

1. Critère universel : **toutes** les racines de module  $< 1$  en discret, de partie réelle  $< 0$  en continu.
2. Conditions sur les coefficients : trois inégalités (**triangle**) en discret, deux (**quart de plan**) en continu.
3. La région stable est **bornée** en discret : trop réagir déstabilise. Elle ne l'est pas en continu.
4. À l'ordre 2, les deux langages connaissent les **quatre** régimes, oscillations comprises.
5. Samuelson : stabilité  $\iff cv < 1$ , et quatre zones dans le plan  $(v; c)$ .

## La suite

Une équation d'ordre 2 se réécrit comme un système de deux équations d'ordre 1. Ce changement de point de vue ouvre la porte à un nombre quelconque de variables — et c'est là que l'algèbre linéaire entre en scène.

C'est le chapitre 9.